Realizimi i skemave elektrike dhe matja e madhësive elektrike
MODULI I PRAKTIKËS PROFESIONALE

Llojet kryesore të instrumenteve: ampermetër, voltmetër, ohmmetër, watmeter.

Analog dhe digital multimeter.

Dallimet analoge vs. digjitale;

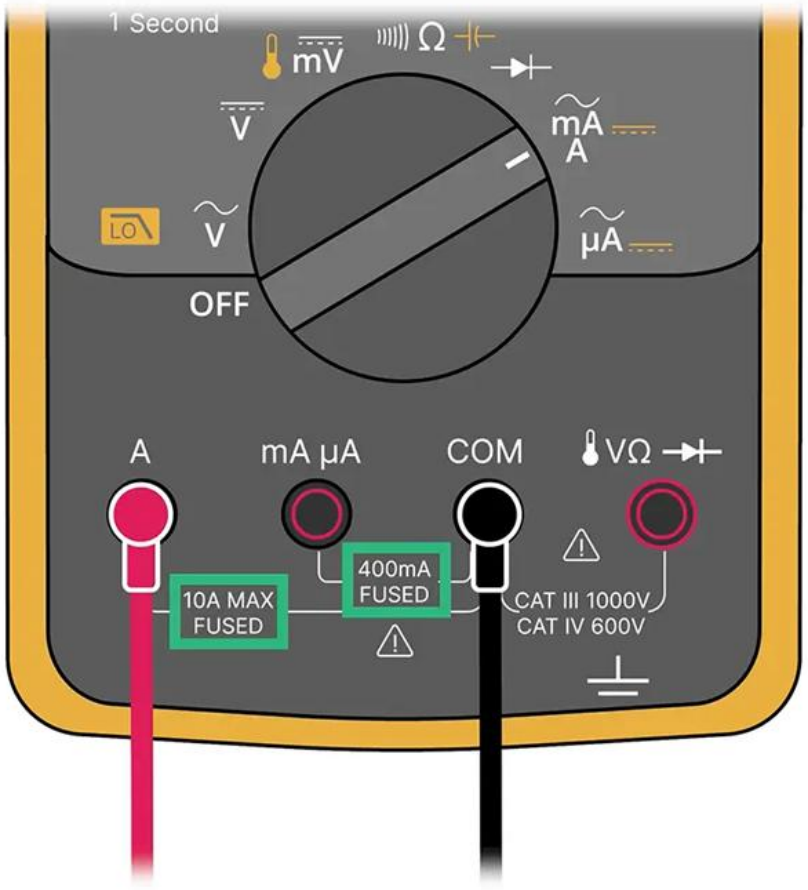
Ndikimi i instrumentit në qark.

Rregullat bazë të lidhjes:

Voltmetri lidhet në paralel me elementin;

Ampermetri lidhet në seri (duhet të hapet qarku për ta futur ampermeterin). (shih Fig. 2.29 dhe 2.30).

AstroAI
AM33B
APO
AC
000
V
HOLD
OFF
600
200
V~
200
600
20
V⎓
2
200m
20M
200k
20k
Ω
2k
200
12V
BATT
9V
1.5V
10
200m
200µ
A⎓
10A
COM
BATT
VΩmA
MAX 10A
MAX 250mA
CAT II 600V
CAT III 300V


1 Second
mV
Ω
V
mA
A
LO
V
μA
OFF
A
mA μA
COM
VΩ
10A MAX
FUSED
400mA
FUSED
CAT III 1000V
CAT IV 600V

REALPARS

FIG. 2.31
Volt-ohm-milliammeter (VOM) analog meter.
(Andrew Scheck/Fotolia)

FIG. 2.32
Digital multimeter (DMM).
(Courtesy of Fluke Corporation)

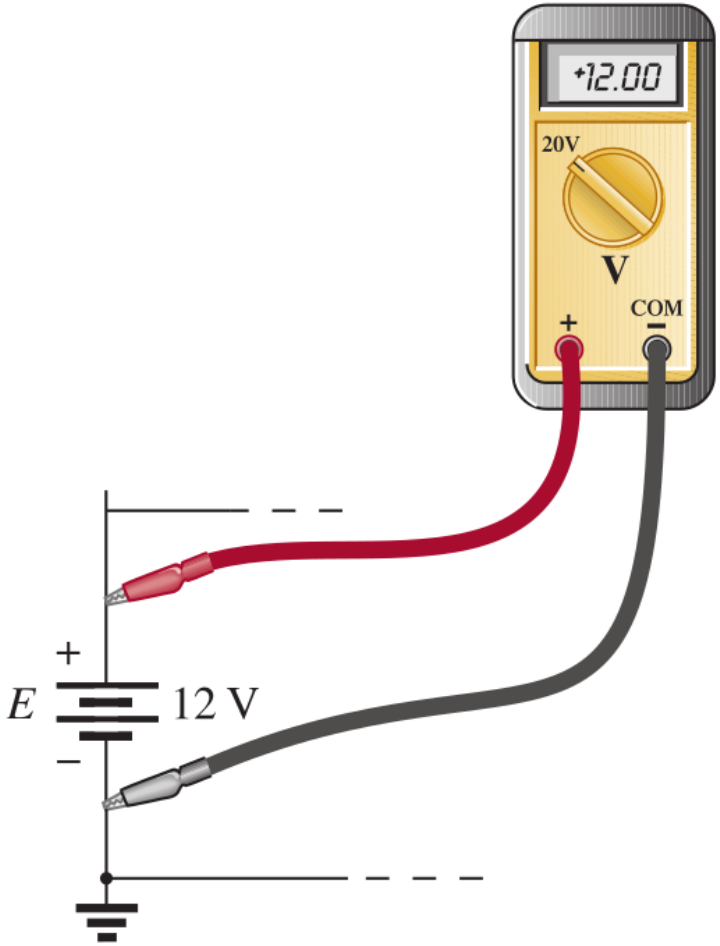


FIG. 2.29
Voltmeter connection for an up-scale (+) reading.

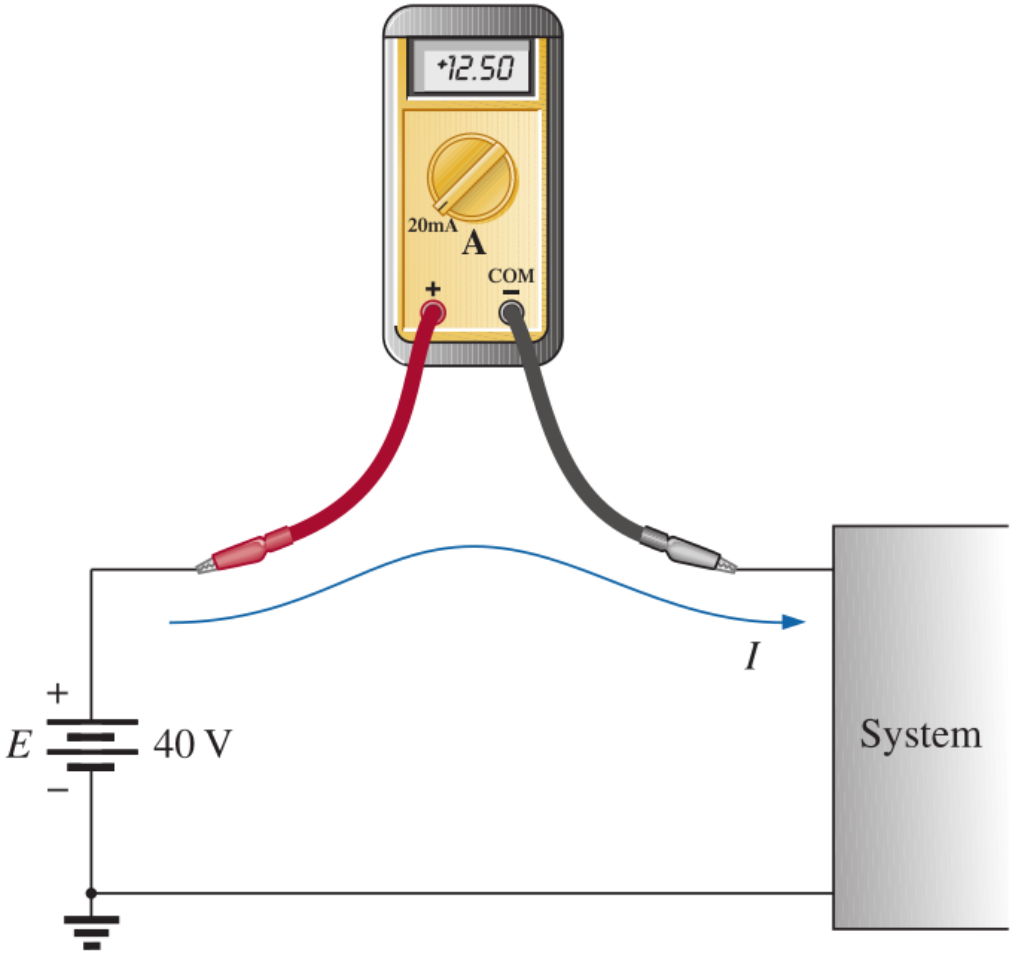
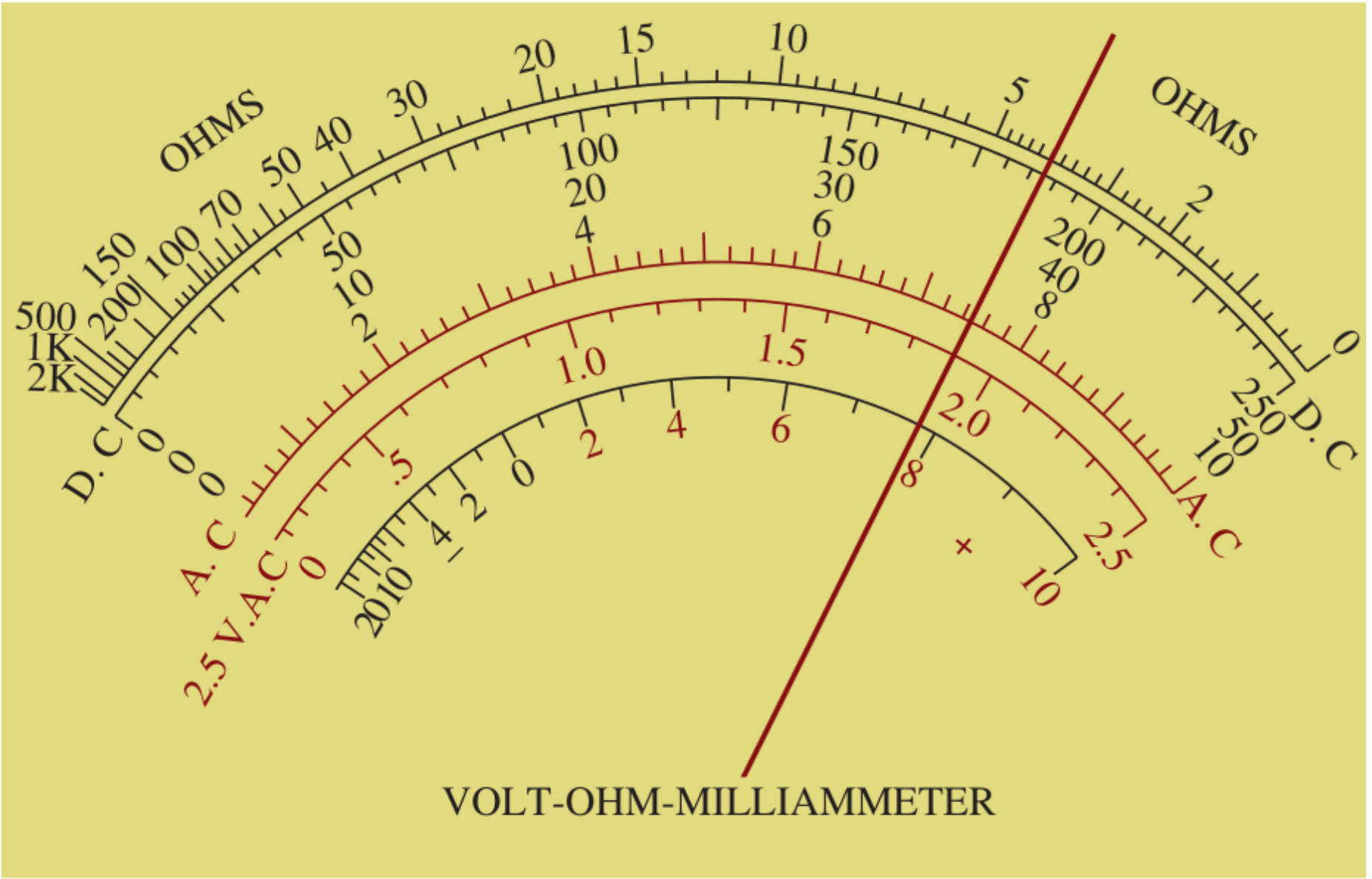
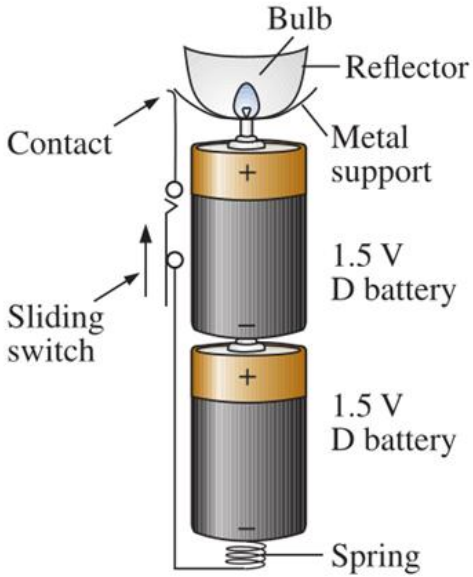


FIG. 2.30
Ammeter connection for an up-scale (+) reading.


OHMS
OHMS
D. C
A. C
2.5 V.A.C
A. C
D. C
VOLT-OHM-MILLIAMMETER



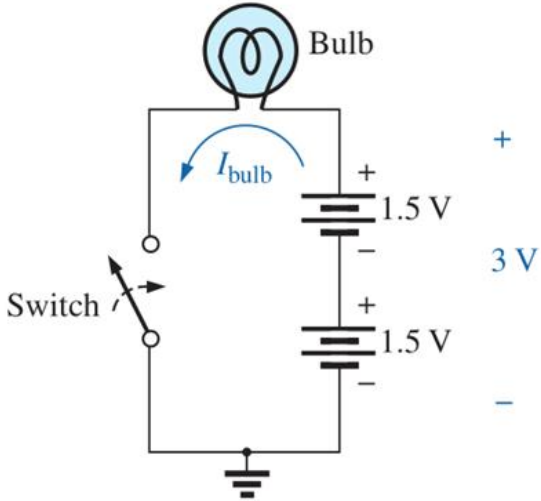


FIG. 2.34
(a) Eveready® D cell flashlight; (b) electrical schematic of flashlight of part (a).

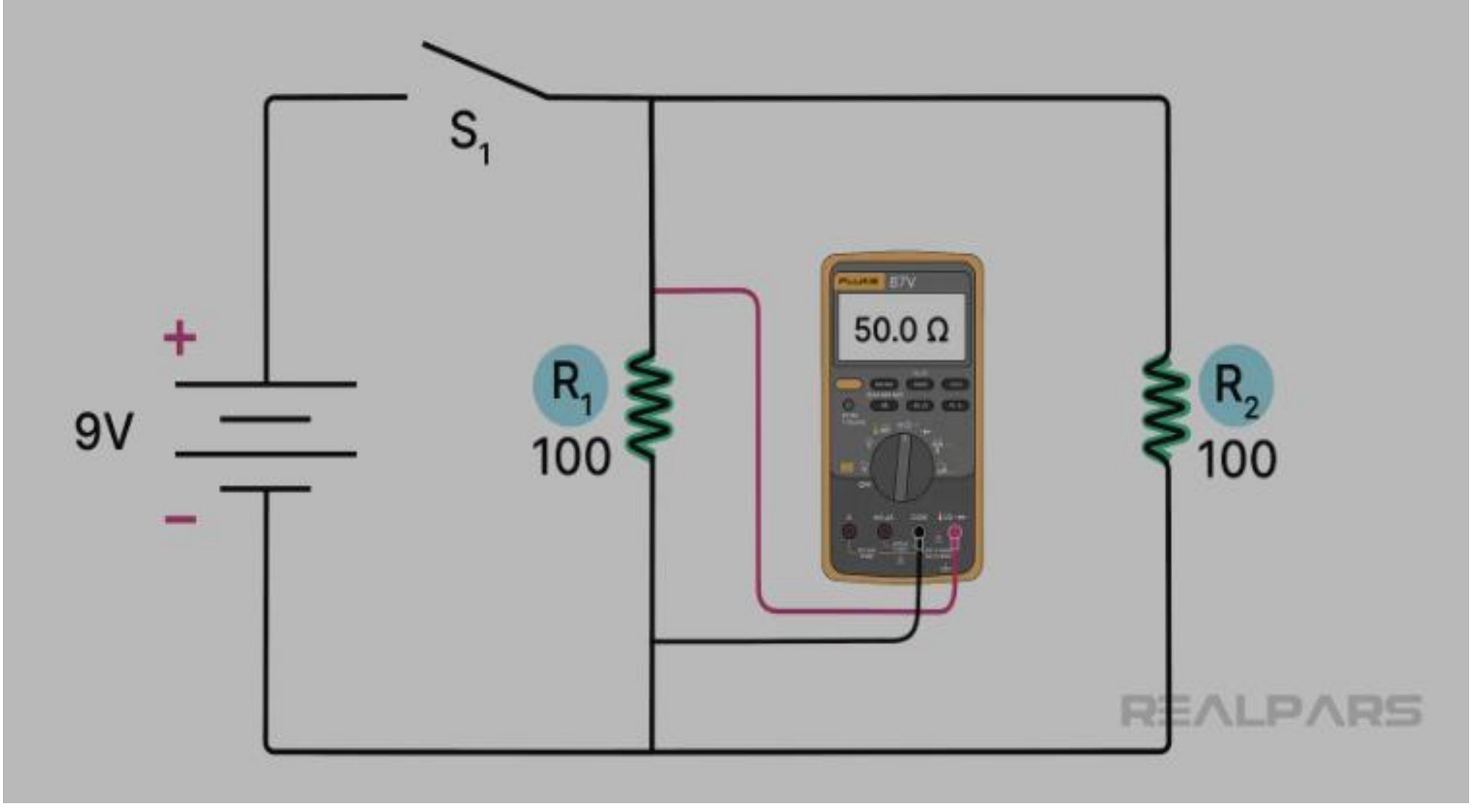
Matja e rezistencës:

Përdorimi i ohmmetrit

Qarku duhet të jetë pa furnizim para matjes.

Matja e kapacitetit / elementeve reaktive dhe kufizimet e ohmmetrit për reactance/impedanca.

Matja e fuqisë: formule bazë P= U*I [Watt]


S1
+
9V
−
R1
100
50.0 Ω
R2
100
REALPARS

Kontroll sigurie

Udhëzime praktike / Hapat laboratorikë

Inspektoni kabllot, sondat të multimetrit (mos matni rezistencë me qark të furnizuar).

Matje tensioni (V):

Vendos DMM (digital multimeter) në funksionin e duhur; lidh dy sondat në pikat me të cilat dëshironi të matni — DMM paralel me elementin (Fig.2.29).

Matje rryme (I):

Fikni furnizimin, hapni degën ku do matet rryma, vendos ampermeterin në seri (Fig.2.30), ndizni furnizimin dhe lexoni.

Formula bazë

$$C = \frac{Q}{V}$$

Q është ngarkesa (Coulomb) dhe V është tensioni (Volt).

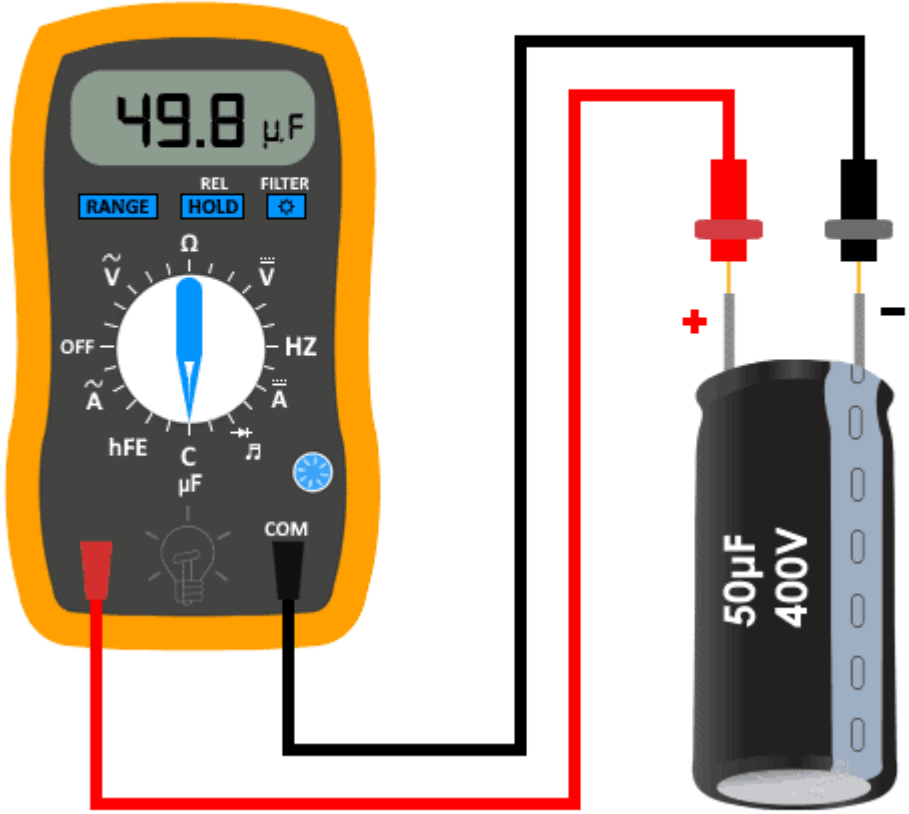
Në praktikë, kapaciteti matet me multimetër digjital (DMM) që ka funksion për kapacitet.

Kondensatori duhet të jetë i shkarkuar plotësisht përpara matjes (për siguri dhe saktësi).

Vendosni DMM në modalitetin C (capacitance / µF).

Lidhni sondat e matësit (të kuqen në terminalin pozitiv, të

Testing Capacitor using Multimeter
(Capacitance "C" Mode)



WWW.ELECTRICALTECHNOLOGY.ORG

Matjen e fuqisë në qarqet DC

- Fuqia elektrike jepet nga formula:
- $P = U * I$
- U = tensioni mbi ngarkesë (Volt)
- I = rryma që kalon në ngarkesë (Amper)
- Metodat e matjes:
- Metoda indirekte – matni tensionin me voltmetër dhe rrymën me ampermetër, pastaj llogaritni $P=U*I$.